TRABAJO FINAL

MÓDULO 3: SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICOS APLICADOS AL ANÁLISIS DEL TERRITORIO

Diplomado en Geomática Militar

Docente: Pablo Larraín Rivas

Alumna: Alejandra Hanna Rojas

DESARROLLO

ANÁLISIS COMPARATIVO DE USO Y COBERTURA DEL SUELO CARTA IGM G-021, PERÍODO 2017–2025

A partir de las coberturas Landcover de los años 2017 y 2025 se analizó la evolución de las clases 1 Agua, 2 Árboles, 7 Área construida y 9 Nieve/Hielo, considerando tanto su variación absoluta en km² como su variación relativa durante el período, evidenciándose un aumento de las superficies de Agua y Área construida, junto con una disminución de las superficies clasificadas de Árboles y Nieve/Hielo.

Cuadro comparativo Landcover carta G-021, 2017–2025.

Clase	Cobertura	2017 (km²)	2017 (%)	2025 (km²)	2025 (%)	Variación (km²)	Variación (%)
1	Agua	55,6986	9,07	65,7386	10,7	**10,04**	**18,03**
2	Árboles	166,6574	27,13	152,9528	24,9	**−13,7046**	**−8,22**
7	Área construida	0,2556	0,04	0,7178	0,12	**0,4622**	**180,83**
9	Nieve/Hielo	13,8548	2,26	13,3588	2,17	**−0,4960**	**−3,58**

Clase 1 Agua: Entre 2017 y 2025, la superficie clasificada como Agua aumentó desde 55,6986 km² a 65,7386 km², registrando un incremento de 10,0400 km², equivalente a una variación de +18,03%. En relación con la superficie total de la carta G-021, esta clase aumentó su participación desde aproximadamente 9,07% a 10,70%.

Clase 2 Árboles: La superficie clasificada como Árboles disminuyó desde 166,6574 km² en 2017 a 152,9528 km² en 2025, lo que representa una reducción de 13,7046 km², equivalente a −8,22%. Su participación respecto de la superficie total de la carta disminuyó desde aproximadamente 27,13% a 24,90%. Esta clase presenta la mayor disminución absoluta entre las cuatro coberturas analizadas.

Clase 7 Área construida: La superficie clasificada como Área construida aumentó desde 0,2556 km² a 0,7178 km², registrando un incremento de 0,4622 km². En términos relativos, esta variación corresponde a +180,83%, constituyendo el mayor aumento porcentual entre las clases estudiadas. No obstante, este resultado debe interpretarse considerando que la superficie inicial de esta categoría era comparativamente reducida. En consecuencia, el elevado incremento porcentual no representa la mayor transformación en términos absolutos, ya que el aumento efectivo corresponde a 0,4622 km².

Clase 9 Nieve/Hielo: La superficie clasificada como Nieve/Hielo disminuyó desde 13,8548 km² a 13,3588 km², equivalente a una reducción de 0,4960 km² y una variación relativa de −3,58%. Su participación respecto de la superficie total de la carta disminuyó aproximadamente desde 2,26% a 2,17%, constituyendo una variación de menor magnitud respecto de las observadas en las clases Agua y Árboles.